Module/môn: Nhập môn Khoa học dữ liệu (SQL)	Số hiệu assignment:	% điểm: 60%
Người điều phối của FPT Polytechnic: Lã Ngọc Quang	Ngày ban hành:	

Bài assignment này đòi hỏi sinh viên phải dùng khoảng 34h làm để hoàn thành

Mục tiêu: Từ đặc tả yêu cầu sinh viên dựa trên đó sinh viên có thể tạo được kế hoạch kiểm tra chương trình, các công việc cần cho việc kiểm tra, sử dụng tool để quản lý lỗi.

Gian lận *là hình thức lấy bài làm của người khác và sử dụng như là mình làm ra. Hình thức đó bao gồm những hành động như: copy thông tin trực tiếp từ trang web hay sách mà không ghi rõ nguồn tham khảo trong tài liệu; gửi bài assignment làm chung như là thành quả cá nhân; copy bài assignment của các sinh viên khác cùng khóa hay khác khóa; ăn trộm hay mua bài assignment của ai đó và gửi lên như là sản phẩm mình làm ra. Những sinh viên bị nghi ngờ gian lận sẽ bị điều tra và nếu phát hiện là có gian lận thì sẽ phải chịu các mức phạt theo quy định của Nhà trường.*

Mọi tài nguyên copy hay điều chế từ bất cứ nguồn nào (VD: Internet, sách) phải được đặt trong cặp dấu nháy kép và in nghiêng, với thông tin tham khảo đầy đủ về nguồn tài liệu.

Bài làm của bạn sẽ được đưa vào phần mềm kiểm tra gian lận. Mọi hình thức cố tình đánh lừa hệ thống phát hiện gian lận sẽ bị coi là Vi phạm quy định thi cử.

Quy định nộp bài assignment

- ✓ Một bản mềm kết quả bài làm assignment của bạn phải được upload trước nửa đêm (giờ địa phương) vào ngày hạn nộp. Quá hạn nộp hệ thống sẽ khóa lại và sinh viên không còn quyền nộp bài.
- ✓ Phiên bản upload lên cuối cùng sẽ được chấm điểm. Sinh viên có quyền upload đè file nhiều lần trước khi hết hạn nộp.
- ✓ Tất cả những file tài liệu văn bản phải để ở dạng file gốc chứ không file dạng file được xuất ra từ định dạng khác (ví dụ pdf được xuất từ doc). Không được gửi tài liệu văn bản dưới dạng ảnh chụp.
- ✓ Đối với bài assignment này bạn cũng phải đưa các bằng chứng hay sản phẩm khác vào trong file nén dạng zip.
- ✓ Kích thước file cần tuân thủ theo giới hạn trên hệ thống nộp bài (thông thường là <50M).
- ✓ Hãy đảm bảo các file được upload lên không bị nhiễm virus (điều này có thể dẫn đến file bị hệ thống xóa mất) và không đặt mật khẩu mở file. Nếu

vi phạm những điều này, bài coi như chưa được nộp. ✓ Hãy chú ý xem thông báo sau khi upload để chắc chắn bài của bạn đã được nộp lên hệ thống chưa. ✓ Bạn không phải gửi lại file đề bài của assignment (file này).
Quy định đánh giá bài assignment 1. Sinh viên không có bài assignment trên hệ thống sẽ bị 0 điểm bài assignment. 2. Sau hạn nộp bài một tuần, sinh viên nộp muộn có quyền nộp đơn kiến nghị xin được chấp nhận gia hạn nộp. Hội đồng Nhà trường sẽ xét duyệt từng trường hợp. Nếu kiến nghị không được chấp nhận, bài giữ nguyên điểm 0. Nếu quá một tuần không có kiến nghị thì bài cũng sinh viên không nộp mặc nhiên nhận điểm 0. 3. Ngay cả trường hợp bài của sinh viên bị phát hiện gian lận sau khi có điểm, sinh viên sẽ không được công nhận bài đó và chịu mức kỷ luật như quy định của Nhà trường.

Assignment: Câu chuyện dữ liệu

Mục tiêu cụ thể	Sau bài assignment này, sinh viên có khả năng: ✓ Xác định được tầm quan trọng của Khoa học dữ liệu (KHDL) trong thời đại ngày nay. Đồng thời xác định được tầm quan trọng của SQL trong ngành KHDL ✓ Nắm vững các khái niệm cơ bản về Cơ sở dữ liệu (CSDL) như: Dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu không có cấu trúc, CSDL quan hệ (RDBMS), thiết kế và chuẩn hóa CSDL ✓ Cấu trúc dữ liệu trong RDBMS, mối quan hệ giữa các thực thể (bảng), ràng buộc ✓ Có thể thực hiện truy vấn từ cơ bản đến nâng cao, truy vấn trên một bảng và nhiều bảng. ✓ Hiểu về Index cũng như ứng dụng Index trong việc tăng hiệu suất truy vấn trên CSDL lớn. ✓ Biết sử dụng EXPLAIN (ANALYZE) để phân tích và tối ưu truy vấn. ✓ Biết ứng dụng Window Functions vào các ứng dụng cụ thể như phân tích dữ liệu, xếp hạng, tính lũy kế…
Các công cụ cần có	✓ PostgreSQL

	✓ pgAdmin hoặc DataGrip
Tài nguyên	Thư mục tài nguyên đi kèm

ĐẶT VẤN ĐỀ

Bối cảnh: Siêu thị "An Bình Mart" đã kinh doanh thành công và hiện đã phát triển thành một chuỗi siêu thị với nhiều chi nhánh. Để đáp ứng quy mô mới, họ cần một hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) toàn diện hơn, không chỉ quản lý bán hàng mà còn cả nhân viên, nhà cung cấp, và các chương trình khuyến mãi.

Dữ liệu cần quản lý bao gồm *(nhưng không phải toàn bộ, sinh viên có thể bổ sung nhiều dữ liệu hữu ích khác):*

- **Sản phẩm:** Tên, giá, thông tin nhà cung cấp, và thuộc danh mục nào (ví dụ: 'Đồ uống', 'Thực phẩm khô').
- **Danh mục sản phẩm:** Tên danh mục.
- **Khách hàng:** Tên, SĐT, email, địa chỉ.
- **Nhân viên:** Tên, vị trí (ví dụ: 'Thu ngân', 'Quản lý kho'), ngày vào làm.
- **Nhà cung cấp:** Tên, thông tin liên hệ.
- **Đơn hàng:** Ghi lại khách hàng nào mua, nhân viên nào bán, ngày mua, và áp dụng chương trình khuyến mãi nào (nếu có).
- **Chi tiết đơn hàng:** Gồm những sản phẩm nào, số lượng, giá tại thời điểm mua.
- **Chương trình khuyến mãi:** Tên chương trình, mô tả, phần trăm giảm giá, ngày bắt đầu/kết thúc.

Mục tiêu cuối cùng: Thiết kế, xây dựng, nhập liệu và thực hiện các truy vấn phân tích kinh doanh trên CSDL mới, sau đó tối ưu hóa hiệu năng cho các truy vấn quan trọng.

YÊU CẦU THỰC HIỆN

Bạn cần hoàn thành tất cả các yêu cầu sau (10 yêu cầu):

Y1: Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Vẽ ERD)

Dựa trên bối cảnh trên, hãy thiết kế một sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) cho CSDL của chuỗi siêu thị. Sơ đồ phải thể hiện rõ:

- Tất cả các bảng cần thiết (gợi ý: khoảng 8 bảng).
- Các cột trong mỗi bảng.
- Khóa chính (PK) và khóa ngoại (FK).

- Mối quan hệ (1-1, 1-n, n-n) giữa các bảng.

Sản phẩm: Một file ảnh của sơ đồ ERD (ví dụ: `AnBinhMart_ERD.png`)

Y2: Triển khai CSDL (Viết lệnh DDL)

Chuyển hóa sơ đồ ERD từ Y1 thành mã SQL.

- Viết các câu lệnh `CREATE TABLE` cho tất cả các bảng.
- Đảm bảo chọn kiểu dữ liệu phù hợp và định nghĩa đầy đủ các ràng buộc: `PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY`, `NOT NULL`, `UNIQUE`, `DEFAULT`.

Sản phẩm: Một file kịch bản SQL (`01_Schema.sql`)

Y3: Nhập dữ liệu mẫu (Viết lệnh DML)

Tạo dữ liệu thực tế cho CSDL.

- Viết các câu lệnh INSERT INTO để thêm dữ liệu vào tất cả các bảng.
- **Yêu cầu số lượng tối thiểu:**
  - product_categories: 5 danh mục
  - suppliers: 5 nhà cung cấp
  - promotions: 3 chương trình khuyến mãi
  - employees: 10 nhân viên
  - customers: 50 khách hàng
  - products: 30 sản phẩm
  - orders và order_items: Ít nhất 100 đơn hàng với chi tiết tương ứng.

Sản phẩm: Một file kịch bản SQL (02_Data.sql).

Y4: Truy vấn Báo cáo Bán hàng Cơ bản

- **Yêu cầu:** Viết truy vấn để liệt kê 10 giao dịch gần đây nhất. Báo cáo cần hiển thị: Mã đơn hàng, Tên khách hàng, Tên nhân viên bán hàng, Ngày mua, và Tổng tiền của

đơn hàng đó.

- **Sản phẩm:** Một file kịch bản SQL (03_Queries.sql).

Y5: Thống kê Doanh thu theo Danh mục

- **Yêu cầu:** Viết truy vấn tính tổng doanh thu cho mỗi **danh mục sản phẩm (product_category)**. Chỉ hiển thị các danh mục có tổng doanh thu lớn hơn 1,000,000đ và sắp xếp kết quả theo doanh thu giảm dần.

Sản phẩm: Một file kịch bản SQL (03_Queries.sql).

Y6: Truy vấn con để Lọc Sản phẩm

- **Yêu cầu:** Tìm tên và giá của tất cả các sản phẩm được cung cấp bởi nhà cung cấp có tên là 'Công ty Thực phẩm Hảo Hạng' *(Tên công ty có thể thay đổi tùy vào dữ liệu thực tế)*. **(Yêu cầu: Sử dụng truy vấn con trong mệnh đề WHERE để tìm supplier_id.)**

Sản phẩm: Một file kịch bản SQL (03_Queries.sql).

Y7: Phân tích Xếp hạng Nhân viên

- **Yêu cầu:** Viết truy vấn để xếp hạng các nhân viên dựa trên tổng doanh thu mà mỗi người đã bán được trong tháng 10/2025. Báo cáo cần hiển thị: Tên nhân viên, Tổng doanh thu, và thứ hạng của họ (sử dụng hàm DENSE_RANK()).

Sản phẩm: Một file kịch bản SQL (03_Queries.sql).

Y8: Phân tích Hiệu năng Truy vấn (Chưa có Index)

- **Yêu cầu:** Phòng marketing thường xuyên phải tìm kiếm khách hàng bằng email.
  1. Chèn thêm 50,000 khách hàng ảo để mô phỏng dữ liệu lớn.
  2. Chạy lệnh EXPLAIN ANALYZE cho câu truy vấn tìm một khách hàng với một địa chỉ email cụ thể.
  3. Chụp lại kết quả và ghi lại **kế hoạch thực thi (Query Plan)** và **thời gian thực thi (Execution Time)**.

Sản phẩm: Một file kịch bản SQL (03_Queries.sql), minh chứng kết quả (.png)

Y9: Tối ưu hóa Hiệu năng (Tạo Index)

- **Yêu cầu:** Dựa trên phân tích ở Y8:
  1. Viết câu lệnh CREATE INDEX phù hợp để tăng tốc việc tìm kiếm khách hàng qua email.
  2. Chạy lại chính xác câu lệnh EXPLAIN ANALYZE ở Y8.
  3. Chụp lại kết quả mới.

Sản phẩm: Một file kịch bản SQL (03_Queries.sql), minh chứng kết quả (.png)

Y10: Tổng kết và Đánh giá

- **Yêu cầu:** Dựa vào kết quả từ Y8 và Y9, hãy trình bày ngắn (4-5 câu) trả lời các câu hỏi sau:
  1. Sự khác biệt chính trong Query Plan trước và sau khi tạo index là gì (ví dụ: Seq Scan vs Index Scan)?
  2. Thời gian thực thi đã cải thiện như thế nào?
  3. Việc thêm index này có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực nào đến hiệu năng của CSDL không? Giải thích ngắn gọn.

Sản phẩm: Báo cáo đánh giá (.pdf)

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI

Nén tất cả sản phẩm vào một file ZIP và nộp lại, bao gồm:

1. *File ảnh ERD (.png hoặc .jpg).*
2. *File kịch bản SQL tạo CSDL (01_Schema.sql).*
3. *File kịch bản SQL nhập liệu (02_Data.sql).*
4. *File kịch bản SQL truy vấn (03_Queries.sql) cho Y3 đến Y9.*
5. *Một file văn bản (.pdf) chứa minh chứng (.png) và câu trả lời cho các yêu cầu từ Y8 đến Y10.*

THANG ĐÁNH GIÁ

A **(70%-100%)**	- Hoàn thành ít nhất yêu cầu 1,2,3,4,5,6 - Nhóm bảo vệ trả lời được các câu hỏi của giảng viên
B **60%-69%** *(đáp ứng phong cách thiết kế)*	- Hoàn thành các yêu cầù 1,2,3,4,5 - Nhóm bảo vệ trả lời được các câu hỏi của giảng viên
C **50%-59%**	- Hoàn thành các yêu cầu 1,2,3 - Nhóm bảo vệ trả lời tương đối các câu hỏi của giảng viên
TRƯỢT **(< 50%)** *(không đáp ứng yêu cầu nộp bài)*	- Chưa hoàn thành yêu cầu 1,2. - Nhóm bảo vệ không trả lời được câu hỏi của giảng viên